



Ministère de l'Education nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAFFRINE
CRFPE



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

COMPOSITION DE SCIENCES PHYSIQUES DU PREMIER SEMESTRE

CLASSE : TS2 DUREE : 04HEURES

EXERCICE 1 (04 points)

1.1. On cherche à déterminer la masse molaire moléculaire d'un acide carboxylique saturé A. Pour cela on dissout une masse de 22 mg de cet acide dans l'eau. La solution d'acide ainsi obtenu est dosée avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_b = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On obtient l'équivalence acido-basique quand on verse un volume $V_b = 20 \text{ mL}$ de la solution d'hydroxyde de sodium.

1.1.1. Montrer que la masse molaire moléculaire de cet acide est égale à 88 g.mol^{-1} . **(0,25pt)**

1.1.2. Trouver la formule brute de cet acide et en déduire ses formules semi développées possibles ainsi que leurs noms. **(0,75pt)**

1.2. On traite l'acide A à chaîne ramifiée avec le chlorure de thionyle et on obtient un composé B avec les gaz chlorure d'hydrogène et dioxyde de soufre.

1.2.1. En utilisant les formules semi développées, écrire l'équation de la réaction entre l'acide A et le chlorure de thionyle. **(0,25pt)**

1.2.2. Préciser le nom du composé B. **(0,25pt)**

1.3. Le traitement du corps B avec un autre composé organique C conduit à la formation d'un ester D de formule brute $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}_2$. L'action d'une solution de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$), en excès, sur le composé C conduit à un nouveau corps organique dont la solution aqueuse jaunit le bleu de bromothymol.

1.3.1. Déterminer la formule semi-développée et le nom du composé C. **(0,25pt)**

1.3.2. Ecrire l'équation de la réaction conduisant à la formation de D. Préciser ses caractéristiques. **(0,5pt)**

1.3.3. Citer deux autres méthodes permettant d'obtenir le composé D. **(0,25pt)**

1.3.4. On fait l'oxydation ménagée du composé C à l'aide d'un excès de solution de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$). Ecrire l'équation bilan de cette réaction. **(0,5pt)**

1.4. On fait réagir A sur l'ammoniac, on obtient un composé E ; E par déshydratation donne un composé F.

1.4.1. Ecrire les équations traduisant les transformations de A en E et de E en F. **(0,5pt)**

1.4.2. Sachant qu'on a obtenu 2,7g de F avec un rendement de 80%, quelle est la masse de A utilisée ? **(0,5pt)**

EXERCICE 2 (04 points)

Un parfumeur décide de synthétiser l'acétate d'isoamyle. Son extraction étant trop coûteuse, il utilise alors un mélange équimolaire de solutions d'acide éthanoïque et d'alcool isoamylique (3-méthylbutan-1-ol).

Le mélange est maintenu à température constante. Il prélève régulièrement un échantillon du mélange qu'il refroidit brutalement puis il le dose par une solution d'hydroxyde de sodium afin de déterminer la quantité n_A d'acide présent à chaque instant. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant. Le terme n_E désigne la quantité de matière de l'ester formé au cours du temps.

t(en h)	0	1	2	4	6	8	10	15	20	25
$n_A(\text{mol})$	1,00	0,82	0,70	0,54	0,46	0,41	0,38	0,35	0,34	0,34
$n_E(\text{mol})$										

- 2.1.** Quel est le but du refroidissement brutal effectué avant chaque dosage ? **(0,25pt)**
- 2.2.** Ecrire l'équation de la réaction qui a eu lieu dans chaque prélèvement. **(0,25pt)**
- 2.3.** Etablir la relation liant la quantité de matière d'acétate d'isoamyle formé et celle d'acide présent dans le milieu à chaque instant. **(0,5pt)**
- 2.4.** Recopier puis compléter le tableau. Tracer la courbe donnant les variations du nombre de moles d'ester en fonction du temps. **(01pt)**
- 2.5.** Définir la vitesse instantanée de formation de l'acétate d'isoamyle. **(0,25pt)**
- 2.6.** A quelle date cette vitesse est-elle maximale ? **(0,25pt)**
- 2.7.** La calculer aux dates $t_1 = 0h$ et $t_2 = 10h$ puis justifier l'évolution constatée. **(0,75pt)**
- 2.8.** Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction de cette synthèse de l'acétate d'isoamyle. **(0,25pt)**
- 2.9.** Le parfumeur reprend la même synthèse mais à une température plus élevée. Les volumes d'hydroxyde de sodium mesurés lors du dosage sont-ils plus grands ou plus petits pour les mêmes dates ? justifier ? **(0,5pt)**

EXERCICE 3 (04 points)

Le schéma ci-dessous est celui du profil d'un jouet constitué d'une glissière NAO formé d'un plan horizontal NA et d'un arc $\widehat{AO}$ de rayon $r = 1m$ d'angle $\theta = \widehat{AO'O} = 60^\circ$, tangent à (NA) et d'une potence verticale supportant un cerceau de centre C dont l'altitude h_0 est réglable.

Un ressort de raideur $k = 1000N/m$, disposé sur le plan (NA), est fixé à l'une de ses extrémités, l'autre extrémité libre est en contact avec une boule (S) de masse $m = 100g$.

Le jeu consiste à catapulter habilement la boule (S) à l'aide du ressort pour la faire traverser le cerceau, venant de dessus. Lors d'une compétition, on règle h_0 à $1,42m$ et la verticale passant par C est à une distance $d_0 = 1,25m$ de (OY). **(Voir FIGURE 1)**

- Un joueur D lance la boule (S) à la suite d'une compression $x_D = 5,32cm$ du ressort.
- Un joueur B communique à la boule (S) une vitesse de $V_{OB} = 5 m.s^{-1}$ en O.

Calculer :

- 3.1.** La vitesse V_{OD} de la boule en O, communiquée à la boule (S) par le joueur D. **(0,5pt)**
- 3.2.** La compression x_B exercée par le joueur B sur le ressort. ($g = 10 m.s^{-2}$). **(0,5pt)**
- 3.3.** Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire aérienne de la boule (S) dans le repère indiqué (XOY), pour chaque joueur. **(0,75pt)**
- 3.4.** Quel joueur entre D et B réussit approximativement le jeu ? **(0,5pt)**
- 3.5.** Quelle est la hauteur maximale atteinte par la boule (S) pour le joueur qui a réussi le jeu ? **(0,5pt)**
- 3.6.** On voudrait que le joueur D réussisse son jeu. A quelle hauteur h_1 devra-t-on régler le cerceau C ? **(0,5pt)**
- 3.7.** Préciser dans ces conditions, les caractéristiques du vecteur-vitesse $\vec{V}_{CD}$ de la boule à son passage en C. **(0,75pt)**

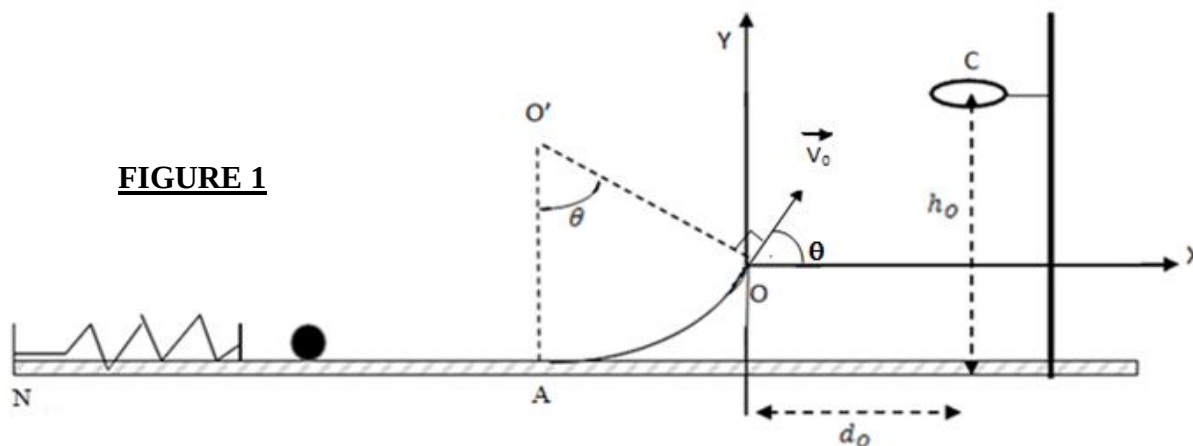


FIGURE 1

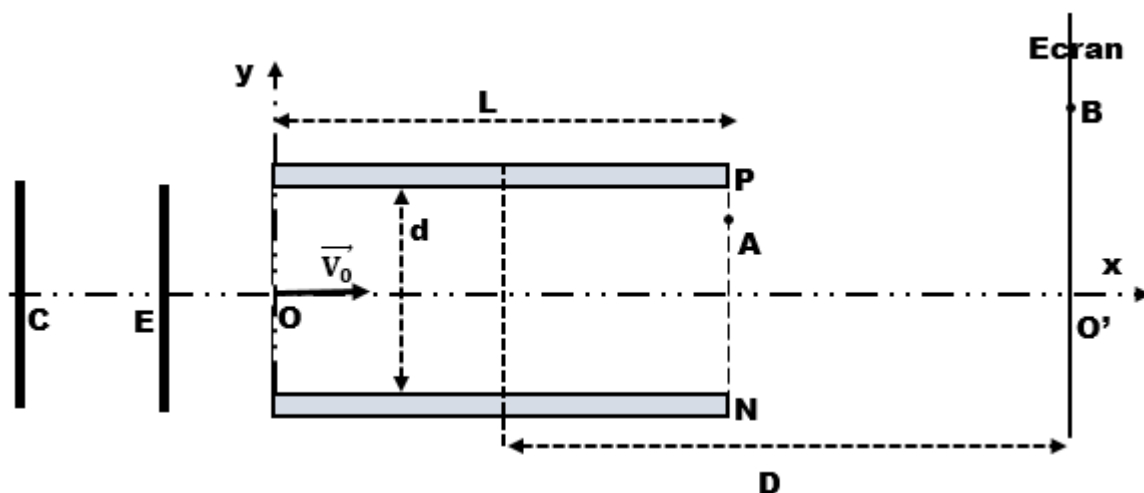
EXERCICE 4 (04 points)

Dans un oscilloscope analogique, un faisceau d'électrons émis en un point C, avec une vitesse initiale quasi nulle, est accéléré par une tension U_0 entre les points C et E situés sur un axe (Ox).

Puis il pénètre en O, avec une vitesse V_0 , dans un champ électrique $\vec{E}$ supposé uniforme régnant entre deux plaques métalliques horizontales, parallèles et symétriques par rapport au plan xOy, de longueur $L = 20 \text{ cm}$ et séparées par une distance d , avec $E = 5,0 \cdot 10^3 \text{ V.m}^{-1}$.

Le champ est créé par une tension U appliquée entre ces plaques. Le faisceau sort en A de la zone où règne le champ, puis il atteint finalement l'écran de l'oscilloscope en un point B (spot lumineux).

On néglige le poids de l'électron.



4.1. Mouvement entre C et E.

4.1.1. Quel doit être le signe de la tension accélératrice $V_E - V_C$? Justifier. (0,25pt)

4.1.2. Exprimer la norme V_0 de la vitesse en E d'un électron en fonction de sa masse m , de sa charge q et de la tension $U_0 = V_E - V_C$. (0,25pt)

4.1.3. Calculer V_0 . On donne $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $q = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et $|V_E - V_C| = 1 \text{ kV}$. (0,25pt)

Pour la suite, on prendra $V_0 = 2 \cdot 10^7 \text{ m.s}^{-1}$.

4.2. Mouvement entre O et A.

Les électrons se déplacent à vitesse constante de E jusqu'en O, origine d'un repère (Ox, Oy), et se trouvant au milieu des deux armatures P et N. Ils sont déviés vers le haut puis sortent du point A.

4.2.1. Déterminer dans ce repère les coordonnées du vecteur accélération d'un électron entre O et A en fonction de q , E et m . (0,25pt)

4.2.2. En déduire les équations horaires du mouvement de l'électron entre O et A. (0,5pt)

4.2.3. Déterminer l'équation de la trajectoire d'un électron entre O et A. (0,25pt)

4.2.4. Calculer la durée du parcours entre O et A. (0,25pt)

4.2.5. En déduire l'ordonnée y_A du point de sortie A et la direction du vecteur vitesse $\vec{V}_A$. (0,75pt)

4.2.6. Exprimer, en fonction de m , V_0 , d , q et L , la condition sur la tension $U = U_P - U_N$ pour que les électrons sortent du champ sans heurter les plaques. (0,25pt)

4.3. Mouvement entre A et B.

Cette condition étant réalisée, les électrons frappent un écran situé dans un plan $x = D + \frac{L}{2}$.

4.3.1. Quelle est la nature du mouvement d'un électron entre A et B où ne règne aucun champ ? (0,25pt)

4.3.2. Exprimer la déviation $O'B$ du point d'impact des électrons et montrer qu'elle est indépendante des caractéristiques des électrons. (0,5pt)

EXERCICE 5 (04 points)

On donne : Masse de la Terre : $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ Kg}$; Rayon de la Terre : $R_T = 6370 \text{ Km}$.

Masse du satellite : $m = 650 \text{ Kg}$; Constante de gravitation : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{Kg}^{-2}$.

Le premier satellite artificiel Spoutnik I fut lancé par l'URSS en 1957. Depuis cette époque, plus de 5000 satellites artificiels ont été mis en orbite.

SPOT est un satellite artificiel de télédétection. Il évolue à l'altitude $h = 832 \text{ Km}$ sur une trajectoire circulaire contenue dans un plan passant par l'axe des pôles de la Terre. Un tel satellite est appelé satellite à défilement. L'étude sera effectuée dans le référentiel géocentrique considéré comme galiléen. On notera r la distance OS entre le centre de la Terre et la position du satellite et on introduira le vecteur unitaire $\vec{u}$ dirigé de S vers O.

5.1. Faire un schéma où seront représentés les vecteurs force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite, le champ gravitationnel et le vecteur unitaire $\vec{u}$. **(0,5pt)**

5.2. Enoncer la loi de gravitation universelle puis donner l'expression du vecteur force gravitationnelle $\vec{F}$ qu'exerce la Terre sur le satellite en fonction de la constante de gravitation universelle G , M_T , m , r et le vecteur unitaire $\vec{u}$. **(0,5pt)**

5.3. Montrer que le mouvement du satellite est uniforme puis exprimer sa vitesse V en fonction de G , M_T , R_T et h . **(0,5pt)**

5.4. Etablir l'expression de la période de révolution du satellite SPOT en fonction de G , M_T , R_T et h . **(0,5pt)**

5.5. Calculer l'énergie cinétique du satellite se trouvant à l'altitude h . **(0,25pt)**

5.6. Dans le champ de gravitation terrestre l'énergie potentielle du satellite est donnée par la relation :

$$E_p = - \frac{GmM_T}{r} \quad \text{avec } r = R_T + h.$$

5.6.1. Exprimer l'énergie mécanique du satellite en fonction de G , m , M_T , R_T et h puis la comparer à E_C et à E_p . **(1pt)**

5.6.2. Calculer l'énergie mécanique du satellite à l'altitude h . **(0,25pt)**

5.7. On fournit au satellite un supplément d'énergie $\Delta E_m = 5,0 \cdot 10^8 \text{ J}$, il prend alors une nouvelle orbite circulaire. En utilisant les résultats de la question **5.6.1.**, déterminer :

5.7.1. Sa nouvelle énergie cinétique. **(0,25pt)**

5.7.2. Sa nouvelle énergie potentielle. **(0,25pt)**

FIN DU SUJET